微型操作系统和车载操作系统

操作系统起到什么作用呢？潘老师说，操作系统是计算体系中，负责协调和组织计算资源的平台性组件。换言之，操作系统负责整个计算体系的后勤。计算体系能否高效完成计算任务，应用程序的设计决定了下限，但是操作系统决定上限。操作系统负责管理计算资源，完成计算任务所使用的组件，可以包括存储器、处理器、网络基础设施、各类传感器。

潘润宇老师从事操作系统的开发，据潘老师所说，他并不从事电脑端，移动端的操作系统开发，而是将注意力更多的放在了其他日用机器上，例如家用电器——扫地机器人，智能空调，智能电视等智能家居，也例如行车电脑。为什么要开发这些机器的操作系统呢？现在已经逐步迈入万物互联时代，有网络就可以和另一个机器联系。前者虽然不需要过多智能化，但是它们工作于我们的家庭，一旦它们的操作系统不够完善，被黑客抓住漏洞攻击，就会直接影响到我们的财产安全，隐私安全。后者的操作系统如果不够完善，在行车过程中出现问题，则会直接危及我们的生命。

前者因自身的价格问题，完善操作系统所提升的价格相较于本身价格不能过高，于是有了以较低的价格开发完善操作系统的设想。潘润宇老师现在的研究方向就是如此。后者更注重安全性，保证使用者的人身安全为第一要素。以往行车电脑使用本地居多，但是现在行车电脑逐步联网，实时更新数据。怎么样保证电脑不被其他人攻击，怎么样保证电脑行车中不会因为断网产生问题等等的一系列问题被提出。

我国的车载操作系统其实已经取得初步成效。车载安全计算机采用国产翼辉实时操作系统，该操作 系统是翼辉信息公司设计的开源操作系统。该系统内核自 主化率达到 100%（依据工信部评估报告），拥有完全自 主可控的技术能力，满足国产化需求；支持 ARM、MIPS、 PowerPC、x86、SPARC、DSP、RISC-V、C-SKY 等架构处 理器，支持主流国产通用处理器，如飞腾全系列、龙芯全系 列。该系统具备硬实时内核，调度算法先进高效，性能强劲 ；SylixOS 支持对称多处理器（SMP）平台，并且具有实时进 程及动态加载机制，满足安全功能。本设计在飞腾 CPU 上 移植了 SylixOS，并基于相应外设开发了驱动程序，满足了铁路系统车载 CPU 的软件要求。[i]

但是，现在的发展还面临许多问题，如何更好的推进操作系统研究，给予良好的生态环境也是急需考虑的问题。杨忠阳在《加快推动国产操作系统“上车”》中提到，要保障数据信息安全；车企要形成生态，不能一味研究；要推动政企协同等措施。

---

[i] 基于国产芯片与国产操作系统的轨道车辆车载安全计算机设计
张小松，张长春，李博健 （中车青岛四方车辆研究所有限公司，山东青岛，266031）